
Conteúdo Programático

Curso Técnico em Informática (Nível Médio)

Disciplina Introdução à Computação Gráfica

Prof. Wagner dos Santos C. de Jesus

Objetivo da Disciplina:

Proporcionar aos alunos do curso técnico em informática adquirir as habilidades de criar programas básicos em ferramentas de computação gráfica e seus conceitos fundamentais das tecnologias de 2D e 3D.

1 – BIMESTRE – Entender os mecanismos e técnicas de desenvolvimento em Computação Gráfica.

- Introdução a computação Gráfica
- Primitivas gráficas em 2D.
- Implementação de todos os algoritmos em Microsoft C# e JavaScript
- Conceito de Ponto. (Pixel).
- Sistema de Cores (RGB).
- Linhas retas.
- Algoritmo DDA.
- Algoritmo de Breseham.

2 – BIMESTRE - Técnicas de confecção de linhas, figuras derivadas de linhas, Círculos e Elipses.

- Polilinhas (Linhas cores, espessuras).
- Traçando Círculos.
- Coordenadas polares (Tabelas de Análise)
- Traçando Elipses (Tabelas de Análise).

3 – BIMESTRE – Técnicas para confecção de figuras em três dimensões; Conceitos de Realidade Virtual.

- . Preenchimento de áreas (Atributos e primitivas).
- Transformações geométricas em duas dimensões.
- Tratamento Imagens (Manipulação e tratamento da Imagem).
- Conceito de Realidade Aumentada.
- Filtros (GrayLevel, Limiarização (Threshold)
- Ajustes de Brilho em Imagens coloridas e em escala de cinza)
- Implementação de processamento de Imagem usando Javascript.

4 – BIMESTRE – Técnicas para confecção de figuras Complexas.

- Introdução ao VRML. (Tecnologias equivalentes).
- Abordagem sobre Cortona.
- Sistemas de Coordenadas tridimensionais.
- Sistema de projeção e perspectiva.
- Pontos de Iluminação e Visão.
- Posicionamento de Câmera.
- Sistema de cores RGB padrão. Usando VRML.
- Grafos básico para criação de uma cena 3D.
- Navegação em um ambiente 3D.
- Representação de formas geométricas. (geometry)
- Esfera, Cone, Cilindro, Cubo.
- Aparências, Materiais e Cores (preenchimento de figuras 3D).
- Aplicação Texturas.
- Cenários tridimensionais.
- Implementação dos programas usando aplicativo CCRV (Construtor de Cenas de Realidade Virtual).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AZEVEDO, Eduardo. **Computação gráfica**. Rio de Janeiro: Campus, 2022.

CONCI, Aura; AZEVEDO, Eduardo; LETA, Fabiana. **Computação gráfica – Volume 2 – Processamento de imagens digitais**. Rio de Janeiro: Campus, 2022.

FLANAGAN, David. **JavaScript: the definitive guide: master the world's most-used programming language**. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

HETEM JUNIOR, Annibal. **Computação gráfica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

SVEKIS, Laurence Lars; VAN PUTTEN, Maaïke; PERCIVAL, Rob. **JavaScript from beginner to professional: learn JavaScript quickly by building fun, interactive, and dynamic web apps, games, and pages**. Birmingham: Packt Publishing, 2021.